

WNIOSEK O FINANSOWANIE PROJEKTU BADAWCZEGO

Wzór standardu akademickiego (NCN / NCBR)

1. Tytuł Projektu

Badanie mechanizmów Subiektywnego Horyzontu Informacyjnego (SHI) i zasady Landauera w optymalizacji obciążenia kognitywnego systemów biologicznych (Projekt SHIFT).

2. Streszczenie (Abstract)

Projekt ma na celu empiryczną weryfikację istnienia Subiektywnego Horyzontu Informacyjnego (SHI) – mechanizmu, dzięki któremu ludzki system poznawczy dynamicznie i selektywnie renderuje parametry fizyczne materii wyłącznie w granicach Bezpośredniej Interakcji Przestrzennej (BIP, 1.5–6 m). Opierając się na Przetwarzaniu Predykcyjnym oraz termodynamice informacji, zbadany zostanie koszt energetyczny usuwania nadmiarowych zmiennych z pamięci roboczej (w odniesieniu do granicy Landauera: $\Delta S + \Delta I \geq k \ln 2$). Weryfikacji poddana zostanie również rola neuroakustyki (w tym stymulantów generatywnego AI) w taktowaniu i modulacji pojemności horyzontu percepcyjnego. Wyniki pozwolą na opracowanie algorytmów *Interaction-Driven Culling*, rewolucjonizujących ergonomię pracy operatorów i stanowiących fundament dla nowej generacji systemów Edge AI.

3. Cel Naukowy Projektu

Głównym celem jest zrozumienie, w jaki sposób mózg optymalizuje przetwarzanie danych w warunkach "powtarzalnych pętli czasowo-przestrzennych" (np. praca operatorów systemów krytycznych, logistyka) poprzez wygaszanie rozdzielczości percepcyjnej tła.

Cele szczegółowe:

- Zdefiniowanie promienia granicznego (Koc Markowa), poza którym obiekty ulegają kognitywnej dekoherencji.
- Zmierzenie wpływu powtarzalnych algorytmów dźwiękowych (np. zapętlone strumienie audio/YouTube) na wprowadzanie układu nerwowego w tryb tzw. niskiej rozdzielczości renderowania.
- Zbadanie neurobiologicznych i metabolicznych kosztów celowego resetowania pamięci roboczej (*Selective Information Erasure*).

4. Znaczenie Projektu i Stan Wiedzy

Obecne modele sztucznej inteligencji oraz klasyczna kognitywistyka zmagają się z problemem eksplozji kombinatorycznej – próbują przetwarzać całe dostępne środowisko w maksymalnej rozdzielczości. W logistyce i przemyśle prowadzi to do przeciążenia informacyjnego człowieka (tzw. "szum informacyjny"),

co skutkuje błędami krytycznymi. Projekt SHIFT proponuje rewolucyjne podejście oparte na Ontologii Cyfrowej: traktowanie świadomości jako energooszczędnego "silnika renderującego". Wykazanie, że ludzki mózg naturalnie stosuje filtrowanie brzegowe (culling), otworzy drogę do przeniesienia tych mechanizmów na architekturę sztucznych sieci neuronowych, rozwiązując wąskie gardła obliczeniowe współczesnej technologii.

5. Koncepcja i Metodyka Badań (Pakiety Robocze - Work Packages)

- **WP1: Badania Behawioralne VR (Wyznaczenie Bańki BIP).** Wykorzystanie gogli wirtualnej rzeczywistości ze zintegrowanym śledzeniem wzroku (Eye-tracking). Badani będą wykonywać powtarzalne zadania logistyczne w pętli. Zmierzymy czas reakcji na pojawiające się/znikające obiekty tła w funkcji odległości (0-10m). Zastosowanie wieloczynnikowej analizy wariancji (ANOVA) w celu izolacji zmiennych zakłócających i potwierdzenia spadku spójności percepcyjnej poza horyzontem 6m.
- **WP2: Pomiary Termodynamiki Percepcji (fMRI / EEG).** Analiza Sieci Wzbudzeń Podstawowych (DMN) i kory przedczołowej (PFC). Zbadanie mierzalnego wydatku metabolicznego w momencie inicjowania procedury czyszczenia pamięci roboczej (*Selective Information Erasure*), odniesionego izomorficznie do minimalnego limitu Landauera ($W = kT \ln 2$). Weryfikacja kosztu energetycznego powrotu układu do homeostazy.
- **WP3: Walidacja Neuroakustyczna.** Ekspozycja badanych na zróżnicowane bodźce algorytmiczne (wyselekcjonowana muzyka generatywna AI vs. algorytmiczne pętle Lo-Fi z platform wideo). Pomiar wpływu tych częstotliwości na szybkość dekoherencji obiektów w tle. Weryfikacja hipotezy, iż zewnętrzne taktowane audio stabilizuje lub zaburza prędkość renderowania rzeczywistości.
- **WP4: Opracowanie Algorytmu (Proof of Concept).** Matematyczna synteza wyników z WP1-WP3 w postaci prototypowego algorytmu *Interaction-Driven Culling* dla systemów cyfrowych (osiągnięcie poziomu TRL 4).

6. Bezpieczeństwo i Etyka Badań

Wszystkie interwencje mają charakter ściśle nieinwazyjny. Protokół *Selective Information Erasure* wdrażany będzie jako forma biofeedbacku i treningu higieny kognitywnej, bez wykorzystania środków farmakologicznych. Pomiary biometryczne (EEG/fMRI) są standardowymi, bezpiecznymi procedurami medycznymi. Projekt przewiduje implementację rygorystycznych procedur przerwania testu w przypadku wykrycia nadmiernego stresu kognitywnego u uczestników.

7. Oczekiwane Efekty i Potencjał Wdrożeniowy (Impact & ROI)

- **Dla Nauki:** Dostarczenie twardych dowodów na to, że optymalizacja zasobów wymusza kognitywną dekoherencję obiektów. Nowy model matematyczny powiązujący fizykę statystyczną (Zasada Landauera) z neurobiologią.

- **Dla Biznesu i Gospodarki (Faza Komercjalizacji):** Wynikiem projektu będzie rzetelnie przetestowany model logiczny, gotowy do integracji z systemami pojazdów autonomicznych (AV) i Edge AI. Skupienie procesorów na renderowaniu twardej fizyki wyłącznie w zasięgu BIP stwarza potencjał do redukcji szumu z czujników LiDAR o ok. 30-40%, drastycznie przyspieszając decyzyjność sztucznej inteligencji.
- **Dla Społeczeństwa:** Opracowanie wytycznych BHP dla środowisk o wysokiej entropii cyfrowej, co przełoży się na redukcję wypadków przy pracy rutynowej i zabezpieczy operatorów przed wypaleniem poznawczym.